

LMS portfolio

1. Trang Giới thiệu:

1.1. Something about me

Xin chào thầy cô và các bạn! Mình là Vũ Thị Ngọc Hoan, hiện đang là sinh viên lớp VNU1001_E252023, thuộc ngành Dược học của trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN.

Là một người trẻ thuộc thế hệ số, mình luôn mang trong mình sự tò mò và tinh thần học hỏi cao. Bên cạnh việc đào sâu kiến thức chuyên ngành, mình còn có niềm đam mê lớn với đọc truyện và theo dõi các bộ phim nước ngoài để vừa thư giãn, vừa trau dồi vốn ngoại ngữ cũng như khả năng giao tiếp.

1.2. Mục tiêu học tập & Định hướng phát triển cá nhân

Trong kỷ nguyên số phát triển vượt bậc như hiện nay, mục tiêu lớn nhất của mình là không ngừng nâng cao tư duy nhạy bén về công nghệ và làm chủ các công cụ kỹ thuật số hiện đại.

- Mục tiêu học tập: Chủ động tiếp thu, thực hành nhuần nhuyễn các kiến thức cốt lõi về công nghệ và cách ứng dụng AI để tối ưu hóa hiệu suất học tập.
- Định hướng phát triển: Trở thành một nhân sự chất lượng cao trong ngành Dược học, có khả năng kết hợp tư duy chuyên môn với sức mạnh của công nghệ số để giải quyết các bài toán thực tế một cách sáng tạo và hiệu quả.

1.3. Mục tiêu của Digital Portfolio này

Digital Portfolio này chính là không gian lưu trữ và ghi lại trọn vẹn hành trình hoàn thiện bản thân của mình. Portfolio được thiết kế nhằm đạt được các mục tiêu cốt lõi sau:

- Thể hiện kỹ năng số đã học: Tổng hợp, hệ thống hóa và chứng minh một cách trực quan những kiến thức, kỹ năng mình đã tích lũy được từ môn học "Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo".
- Lưu trữ và tích hợp sản phẩm cá nhân: Toàn bộ các bài tập nhỏ xuyên suốt các chương học sẽ được tích hợp đồng bộ tại đây, tạo thành một sản phẩm thống nhất, giúp người xem dễ dàng truy cập, theo dõi và chia sẻ.

2. Trang Dự án:

3. Trang Tổng kết:

3.1. Trải nghiệm và cảm nhận cá nhân

Nhìn lại hành trình từ những buổi học đầu tiên cho đến khi hoàn thiện cuốn Digital Portfolio này, cảm xúc lớn nhất của mình là sự bất ngờ và tự hào trước sự thay đổi của bản thân.

Ban đầu, mình đôi mặt với dự án này với một chút lo lắng vì khối lượng kiến thức mới khá lớn. Tuy nhiên, quá trình tự tay kết hợp, hệ thống hóa từng bài tập nhỏ qua mỗi chương học đã biến những giờ học lý thuyết khô khan thành một trải nghiệm thực tế đầy thú vị. Portfolio này không chỉ đơn thuần là một bài tập điều kiện, mà nó đã trở thành một "cuốn nhật ký số" ghi dấu sự trưởng thành trong tư duy và kỹ năng công nghệ của mình xuyên suốt học phần.

3.2. Kiến thức và kỹ năng quan trọng đã học được

Thông qua môn học "Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo" và quá trình thực hiện dự án, mình đã gặt hái được những giá trị cốt lõi sau:

- Làm chủ công nghệ và công cụ AI: Hiểu được nguyên lý hoạt động căn bản và biết cách ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) một cách hiệu quả, có trách nhiệm để tối ưu hóa hiệu suất học tập, xử lý thông tin và sáng tạo nội dung.
- Tư duy quản trị dữ liệu số: Học được cách tổ chức, phân loại và sắp xếp hệ thống tài liệu cá nhân một cách khoa học, logic. Kỹ năng này giúp mình tối ưu hóa không gian lưu trữ và dễ dàng truy xuất thông tin khi cần thiết.
- Kỹ năng xây dựng hồ sơ năng lực số: Biết cách tư duy về bố cục, lựa chọn phong cách thiết kế và đồng bộ hóa thông tin để tạo nên một trang Portfolio trực quan, chuyên nghiệp và mang đậm bản sắc cá nhân.

3.3. Những điểm tâm đắc nhất & Thách thức đã vượt qua

 Điểm tâm đắc nhất

- Tính hệ thống và đồng nhất: Điều mình thích nhất là toàn bộ các bài tập riêng lẻ từ trước đến nay đã được tích hợp mượt mà vào một sản phẩm duy nhất. Khi nhìn vào Portfolio hoàn thiện, mình có thể thấy rõ sự tiến bộ của bản thân qua từng giai đoạn.
- Nâng cao khả năng tự học: Mình đã học được cách sử dụng hiệu quả các công cụ số để biến những ý tưởng trừu tượng trong đầu thành các sản phẩm thực tế, có tính ứng dụng cao.

 Thách thức đã gặp phải và cách vượt qua

- Về thiết kế và bố cục: Ở giai đoạn đầu, mình gặp khá nhiều khó khăn trong việc lựa chọn nền tảng, phối màu và sắp xếp các cấu phần sao cho vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa không làm mất đi tính chuyên nghiệp của một portfolio học thuật.
- Về quản lý nội dung: Việc chất lọc thông tin và số hóa các bài tập đòi hỏi tính tỉ mỉ cao. Mình đã phải dành nhiều thời gian để tối ưu hóa cách trình bày, chỉnh sửa từng đề mục để người xem dễ dàng theo dõi nhất.
- Bằng việc kiên trì tham khảo tài liệu hướng dẫn, học hỏi từ thầy cô, bạn bè và không ngại thử nghiệm, sửa đổi nhiều lần, mình đã từng bước khắc phục được những hạn chế ban đầu để hoàn thiện sản phẩm như hiện tại.

LMS tuần 6

1. Tìm hiểu về chính sách của Đại học Quốc gia Hà Nội về sử dụng AI trong học tập và nghiên cứu:

1.1. Chính sách hoặc định hướng của trường về AI

- Khác với nhiều cơ sở giáo dục còn đang e dè, ĐHQGHN đã chủ động ban hành các quy định và chương trình hành động rất cụ thể nhằm tích hợp và quản lý công nghệ này
- Từ năm học 2025 - 2026, ĐHQGHN chính thức đưa học phần "Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo" (Mã học phần: VNU1001, 3 tín chỉ) thành môn học bắt buộc trực tuyến 100% cho toàn bộ sinh viên chính quy năm nhất của tất cả các trường thành viên (Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Luật,...). Văn bản ban hành học phần này nêu rõ mục tiêu: Trang bị năng lực số đồng thời giáo dục sâu sắc về liêm chính học thuật (academic integrity) và đạo đức số.
- Theo các hội nghị chuyên đề về liêm chính học thuật trong thời đại AI do các trường thành viên ĐHQGHN (như Trường Đại học Luật - ĐHQGHN) tổ chức, nhà trường thống nhất nguyên tắc cốt lõi: Trách nhiệm học thuật luôn thuộc về con người. AI không thể và không được coi là tác giả hay đồng tác giả của bất kỳ công trình, bài tập lớn hay đề tài nghiên cứu nào.
- Hành vi vi phạm: Việc sinh viên sử dụng AI để tạo ra sản phẩm (văn bản, mã nguồn, nghiên cứu) sau đó sao chép nguyên bản mà không thực hiện kiểm chứng, không có tư duy phản biện cá nhân và đặc biệt là không công khai, khai báo minh bạch việc sử dụng AI sẽ bị xếp vào hành vi vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức học thuật và quy chế chống đạo văn của ĐHQGHN.

1.2. Nhận định và ý kiến cá nhân:

- Chính sách của ĐHQGHN thể hiện tầm nhìn mang tính đột phá khi biến AI từ mối đe dọa thành một môn học bắt buộc nhằm định hình tư duy cho sinh viên ngay từ năm nhất. Đây là bước đi đúng đắn, tiệm cận với khung năng lực số của quốc tế.
- Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở sự đồng bộ trong khâu chấm điểm và đánh giá của giảng viên. Do AI có khả năng biến đổi ngôn ngữ và mã nguồn rất tinh vi, các công cụ kiểm tra đạo văn truyền thống thường bất lực. Vì vậy, tôi kiến nghị ĐHQGHN cần sớm ban hành một "Khung hướng dẫn chấm bài kỹ nguyên số" chi tiết dành riêng cho giảng viên, trong đó giảm tỷ trọng điểm của các bài luận/báo cáo lý thuyết thuần túy chép tay/đánh máy, thay vào đó tăng tỷ lệ điểm đánh giá quá trình và bảo vệ đề tài trực tiếp. Sinh viên phải có khả năng giải thích và bảo vệ được từng luận điểm trước hội đồng thì mới chứng minh được sự liêm chính.

2. Mô tả quá trình sử dụng AI trong học tập:

2.1. Các công cụ AI đã sử dụng:

Trong quá trình học tập và thực hiện các tiểu luận chuyên ngành Dược học, tôi đã phối hợp sử dụng hai nhóm công cụ AI để tối ưu hóa hiệu suất:

- Gemini, Chat GPT: Sử dụng để cấu trúc hóa ý tưởng, tóm tắt các lý thuyết dược lý phức tạp, dịch thuật ngữ chuyên ngành từ các tài liệu nước ngoài và tối ưu hóa ngôn từ báo cáo.
- Perplexity AI: Sử dụng để tìm kiếm các bằng chứng y học trực tiếp từ các cơ sở dữ liệu y sinh uy tín như PubMed, ScienceDirect nhằm trích xuất các nghiên cứu lâm sàng có nguồn gốc rõ ràng.

2.2. Các prompt đã sử dụng:

Để viết bài tiểu luận: “Phân tích tương tác thuốc giữa Clopidogrel và Omeprazole”, tôi đã áp dụng quy trình prompt phân cấp như sau:

- Prompt 1 (Cung cấp lý thuyết):
 - Role: Dược sĩ Lâm sàng có hơn 10 năm kinh nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai và là giảng viên Dược lý.
 - Context: Tôi cần viết bài phân tích về tương tác thuốc cho sinh viên Y Dược.
 - Task: Hãy giải thích cơ chế dược động học chi tiết của tương tác giữa Clopidogrel và Omeprazole thông qua hệ thống enzyme gan CYP450.
 - Constraint: Phân tích rõ tại sao sự tương tác này làm giảm tác dụng điều trị của Clopidogrel và tăng nguy cơ biến cố tim mạch. Văn phong y khoa chuẩn xác.
- Prompt 2 (Tìm kiếm bằng chứng lâm sàng):
 - "Hãy liệt kê 3 thử nghiệm lâm sàng lớn hoặc guidelines quốc tế từ năm 2020 đến nay đưa ra khuyến cáo về việc phối hợp Clopidogrel với các thuốc nhóm PPI. Cung cấp tên nghiên cứu và kết luận chính."

2.3. Quá trình chỉnh sửa đầu ra AI:

- Ở Prompt 2, AI đã tự động "bịa" ra một tên thử nghiệm lâm sàng không có thực bằng cách ghép các thuật ngữ y khoa ngẫu nhiên. Tôi đã phát hiện và loại bỏ thông tin này, tiến hành tra cứu trên PubMed để thay thế bằng thử nghiệm lâm sàng thực tế.
- Điều chỉnh thuật ngữ chuyên ngành: AI sử dụng một số cụm từ dịch thô từ tiếng Anh như "thuốc kích hoạt" thay vì thuật ngữ chuyên môn chuẩn là Prodrug. Tôi đã chỉnh sửa toàn bộ văn bản để đảm bảo tính chuyên nghiệp của một tiểu luận chuyên ngành.

- Bổ sung các khuyến cáo tại Việt Nam: AI không tự động cập nhật hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam. Tôi đã bổ sung thêm nội dung trong "Khuyến cáo của Hội Tim mạch học Việt Nam" về việc thay thế Omeprazole bằng Pantoprazole để giảm thiểu tương tác thuốc, giúp bài luận mang tính thực tiễn.
3. Phân tích các vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng AI trong học thuật:
- 3.1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

Ranh giới giữa việc sử dụng trí tuệ nhân tạo làm công cụ hỗ trợ và hành vi gian lận học thuật hiện nay là một vùng xám vô cùng mong manh. Hỗ trợ hợp lý xảy ra khi người học tương tác với công nghệ như một người trợ lý để gợi mở ý tưởng, tối ưu hóa cấu trúc bài viết, giải thích các khái niệm phức tạp hoặc sửa lỗi ngữ pháp. Ở góc độ này, máy móc đóng vai trò thúc đẩy năng suất và kích thích tư duy.

Ngược lại, hành vi gian lận bắt đầu khi người học ủy quyền hoàn toàn quyền tư duy cho máy tính. Việc sao chép nguyên văn các đoạn văn do công nghệ khởi tạo, sử dụng các thuật toán để tự động viết toàn bộ tiểu luận rồi nộp dưới danh nghĩa cá nhân chính là sự chiếm đoạt tri thức. Tính chất nguy hại của hình thức gian lận này nằm ở chỗ nó tạo ra sự đạo văn vô hình. Các mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng diễn đạt mượt mà, dễ dàng vượt qua các bộ lọc kiểm tra đạo văn truyền thống, khiến việc đánh giá năng lực thực chất của người học trở nên bị sai lệch. Ranh giới đạo đức cốt lõi ở đây chính là sự minh bạch và mức độ đóng góp chất xám thực sự của con người vào sản phẩm học thuật.

3.2. Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn

Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đang làm lung lay các nền tảng pháp lý và đạo đức của quyền sở hữu trí tuệ trong học thuật. Bản chất của các mô hình học sâu là được huấn luyện trên hàng tỷ dữ liệu từ các công trình nghiên cứu, bài báo và tác phẩm sáng tạo của con người mà không có sự đồng thuận hay đền bù thỏa đáng. Do đó, mọi đầu ra của máy tính thực chất là một sự tái tổ hợp xác suất dựa trên chất xám của nhân loại. Người học khi sử dụng các nội dung này vô tình trở thành mắt xích tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc không rõ ràng về bản quyền.

Bên cạnh đó, thách thức về mặt trích dẫn trong nghiên cứu khoa học đang trở nên vô cùng nan giải. Các hệ thống quy chuẩn trích dẫn hiện đại dù đã cập nhật hướng dẫn cho công nghệ mới nhưng vẫn đối mặt với lỗ hổng lớn: máy tính không phải là một thực thể pháp lý có thể chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin. Hơn nữa, các câu trả lời do thuật toán tạo ra thường có tính bất định, nghĩa là cùng một câu lệnh ở hai thời điểm khác nhau sẽ cho ra hai kết quả khác nhau. Điều này triệt tiêu khả năng kiểm chứng nguồn gốc dữ liệu, một nguyên tắc tối thượng của tính khách quan và trung thực trong khoa học.

3.3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng

Về mặt tích cực, công nghệ giúp cá nhân hóa lộ trình học tập, giải phóng người nghiên cứu khỏi các tác vụ lặp đi lặp lại để tập trung vào tư duy chiến lược. Tuy nhiên, tác động tiêu cực của nó đối với sự phát triển kỹ năng dài hạn lại đáng báo động nếu bị lạm dụng như một lối tắt. Quá trình học sâu đòi hỏi bộ não phải trải qua sự mâu thuẫn nhận thức, sự đấu tranh khi sắp xếp ngôn từ và nỗ lực thiết lập logic cho một lập luận chuyên môn.

Về mặt tiêu cực, khi các thuật toán làm thay phần việc khó khăn nhất này, người học sẽ rơi vào trạng thái ảo tưởng về năng lực. Họ nhầm lẫn giữa khả năng truy cập thông tin nhanh chóng của máy tính với tri thức thực sự được tích lũy trong não bộ. Việc lạm dụng công nghệ lâu ngày sẽ dẫn đến hiện tượng thoái hóa kỹ năng tư duy phản biện, làm thui chột khả năng viết độc lập và khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp khi không có sự hỗ trợ của thiết bị số.

3.4. Quan điểm cá nhân:

Nhìn nhận ở mặt khác, trí tuệ nhân tạo không phải là mối đe dọa cho đạo đức học thuật, mà chính sự lười biếng trí tuệ và tư duy chạy theo thành tích của con người mới là nguyên nhân gây ra sự khủng hoảng. Công nghệ chỉ là một tấm gương phản chiếu mục đích của người sử dụng. Nếu tiếp cận học thuật chỉ để lấy một tấm bằng hay một bài báo danh nghĩa, công nghệ sẽ là công cụ gian lận hoàn hảo. Nhưng nếu coi học thuật là quá trình chuyển đổi nội tại của người học, công nghệ sẽ là bộ phóng vĩ đại.

Bản chất của giáo dục là phát triển con người chứ không phải tối ưu hóa tốc độ tạo ra văn bản. Do đó, giải pháp bền vững không nằm ở việc cấm đoán một cách cực đoan hay mở cửa một cách vô điều kiện, mà nằm ở việc xây dựng một bộ lọc đạo đức nghiêm túc kết hợp với năng lực đặt câu lệnh có chiều sâu chuyên môn. Người làm chủ công nghệ có trách nhiệm là người biết dùng máy tính để thách thức giới hạn của bản thân, chứ không phải để hạ thấp tiêu chuẩn nhận thức của chính mình xuống mức trung bình cộng của một thuật toán xác suất.

4. Bộ nguyên tắc cá nhân khi sử dụng AI:

4.1. Nguyên tắc 1: Động não trước khi mở máy

Đừng vừa nhận đề tài là bật ngay AI lên bắt nó làm hộ. Hãy tự mình suy nghĩ, vạch ra vài ý tưởng cốt lõi và cái sườn bài bằng chính chất xám của mình trước. Mình phải làm chủ cuộc chơi, chứ đừng để những dòng chat của AI dắt mũi lối tư duy của mình ngay từ vạch xuất phát.

4.2. Nguyên tắc 2: Học cách làm, đừng xin bài giải

Hãy dùng AI như một người tiền bối để giải thích những cơ chế khó, gợi ý thêm góc nhìn hoặc bắt lỗi logic trong bài làm của mình. Tuyệt đối không quăng nguyên cái đề bài rồi bắt nó viết từ A đến Z để lấy một sản phẩm ăn liền đem nộp đối phó.

4.3. Nguyên tắc 3 : Đừng tin sái cổ, cái gì cũng phải check lại

AI rất hay bốc phét một cách cực kỳ tự tin khi nó thiếu dữ liệu. Vì vậy, cứ coi mọi thông tin, công thức hay số liệu nó đưa ra chỉ là một giả thuyết để tham khảo thôi. Sau đó, bản thân phải tự lật sách giáo khoa, Duyệt điển hoặc các hướng dẫn lâm sàng chuẩn ra để đối chiếu lại cho chắc ăn.

4.4. Nguyên tắc 4: Bản thân mình luôn là người chốt hạ

Luôn giữ đúng chu trình ba bước rõ ràng. Đầu tiên, mình tự nghĩ ý tưởng gốc. Tiếp theo, bỏ vào cho AI trau chuốt và mở rộng thêm góc nhìn. Cuối cùng, chính mình phải đánh giá, gọt giũa lại và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sản phẩm đó trước giảng viên.

4.5. Nguyên tắc 5: Dùng thì nhận, không mập mờ

Hãy sòng phẳng và trung thực với công sức của mình. Khúc nào có sự hỗ trợ của máy như nhờ nó sửa lỗi ngữ pháp tiếng Anh hay tóm tắt bài báo quốc tế thì cứ thoải mái ghi nhận rõ ràng. Không việc gì phải giấu giếm rồi tự nhận đó là một trăm phần trăm chất xám tự thân của mình cả.

5. Infographic minh họa "Sử dụng AI có trách nhiệm trong học thuật"

- Thông tin infographic: "Sử dụng AI có trách nhiệm trong học thuật"
- Mục đích: giúp nâng cao nhận thức về việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm, đặc biệt trong các vấn đề như đạo đức học thuật, kiểm chứng thông tin, bản quyền và nguy cơ phụ thuộc vào AI.



6. Kết luận:

AI đang tạo ra bước chuyển lớn trong rất nhiều lĩnh vực và chuyên ngành. Sinh viên được cần phát triển kỹ năng sử dụng AI một cách có trách nhiệm. Giá trị cốt lõi không nằm ở việc “dùng AI”, mà ở khả năng tư duy phản biện, sáng tạo và kiểm chứng thông tin.

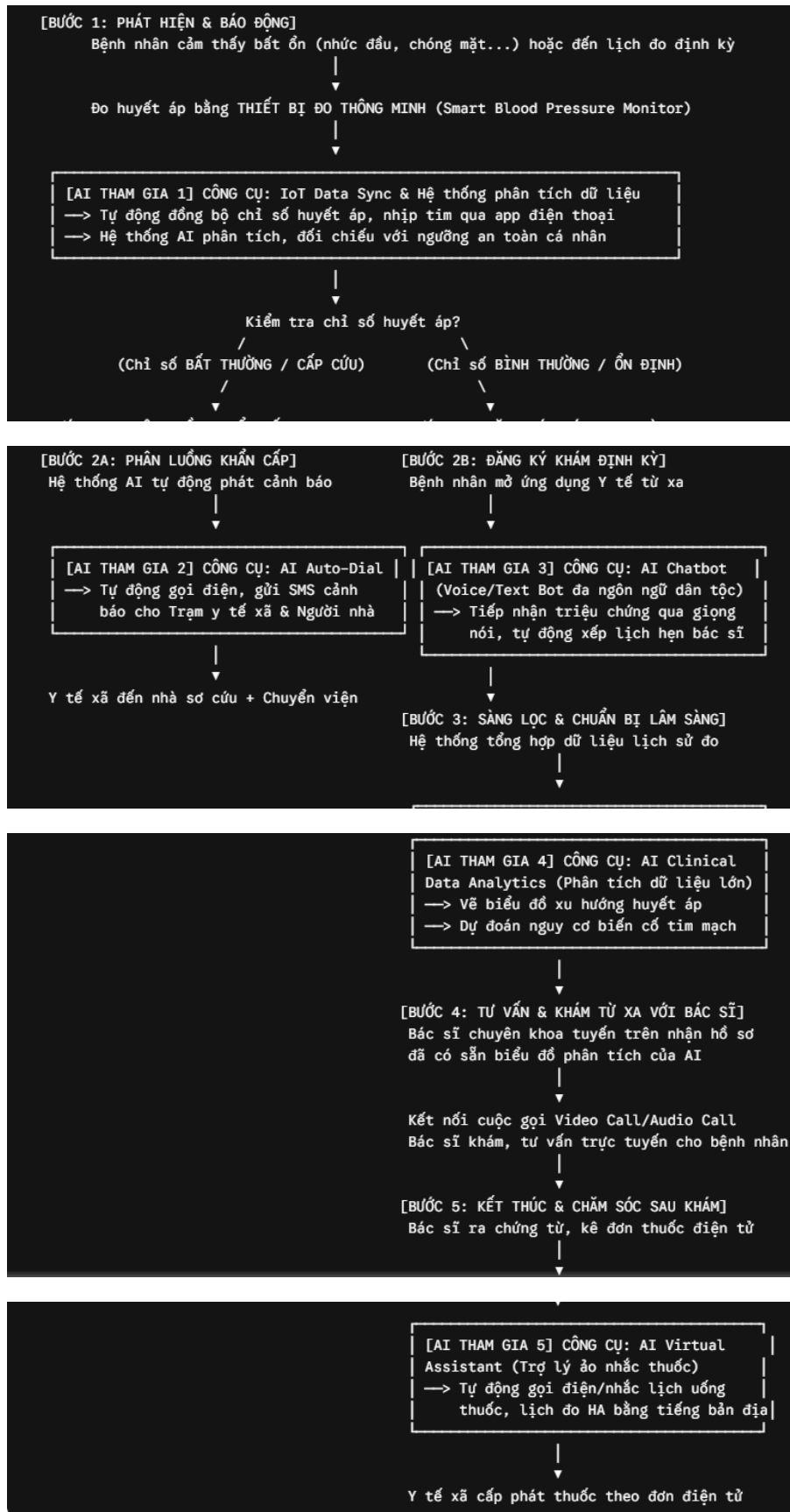
7. Tài liệu tham khảo:

1. Cẩm Tú (2025). *Ứng dụng AI đảm bảo & hiệu quả trong nghiên cứu khoa học*. [online] Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Minh Đăng (n.d.). *ĐHQGHN đưa học phần công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy từ năm nhất*. Giáo dục đại học toàn cảnh
3. Vaduganathan, M., Cannon, C. P., Cryer, B. L., Liu, Y., Hsieh, W. H., Doros, G., Cohen, M., Lanas, A., Schnitzer, T. J., Shook, T. L., Lapuerta, P., Goldsmith, M. A., Laine, L., Bhatt, D. L., & COGENT Investigators (2016). Efficacy and Safety of Proton-Pump Inhibitors in High-Risk Cardiovascular Subsets of the COGENT Trial. *The American journal of medicine*, 129(9), 1002–1005. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2016.03.042>
4. Vaduganathan, M., Bhatt, D. L., Cryer, B. L., Liu, Y., Hsieh, W. H., Doros, G., Cohen, M., Lanas, A., Schnitzer, T. J., Shook, T. L., Lapuerta, P., Goldsmith, M. A., Laine, L., Cannon, C. P., & COGENT Investigators (2016). Proton-Pump Inhibitors Reduce Gastrointestinal Events Regardless of Aspirin Dose in Patients Requiring Dual Antiplatelet Therapy. *Journal of the American College of Cardiology*, 67(14), 1661–1671. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.12.068>

LMS tuần 7

1. Sơ đồ quy trình (flowchart) mô tả các bước mà bệnh nhân sẽ trải qua, từ lúc đăng ký, được theo dõi, đến khi nhận được tư vấn từ bác sĩ.



2. Vai trò của AI trong quy trình cho bệnh nhân mắc bệnh tăng huyết áp tại một xã miền núi, thách thức khi triển khai quy trình này tại Việt Nam và đề xuất giải pháp khả thi.

2.1. Vai trò của AI ở từng bước trong quy trình:

- Bước 1: Thu thập dữ liệu tự động tại nhà
 - Hành động: Bệnh nhân chỉ cần quấn bao đo và ấn nút
 - Công cụ AI: Thiết bị đo thông minh kết hợp IoT Data Sync.
 - Vai trò: Bệnh nhân ở miền núi thường ngại ghi chép sổ sách hoặc ghi sai lệch. AI sẽ tự động lấy dữ liệu từ máy đo qua Bluetooth/Mạng di động, đẩy thẳng về hệ thống trung tâm y tế mà bệnh nhân không cần thao tác phức tạp.
- Bước 2: Phân loại bệnh nhân và xử lý khẩn cấp
 - Hành động: Hệ thống tự động đánh giá mức độ nguy hiểm dựa trên kết quả đo.
 - Công cụ AI: Hệ thống Clinical Data Analytics & AI Chatbot/Auto-Dial.
 - Vai trò:
 - Phân loại khẩn cấp (Huyết áp quá cao hoặc cơn tăng HA kịch phát):
Tiêu chuẩn: $HATT > 180 \text{ mmHg}$ hoặc $HATTr > 110 \text{ mmHg}$. => Hành động của AI: Kích hoạt hệ thống gọi điện khẩn cấp đến nhân viên y tế thôn bản hoặc trạm y tế xã gần nhất để hỗ trợ xử trí tại chỗ.
 - Phân loại tăng huyết áp (Cần can thiệp y tế): Tiêu chuẩn: $HATT > 135 \text{ mmHg}$ hoặc $HATTr > 85 \text{ mmHg}$. => Hành động của AI: AI Chatbot tự động gửi thông báo cảnh báo mức độ tăng huyết áp cho bệnh nhân, tự động sắp xếp một lịch hẹn khám trực tuyến sớm nhất với bác sĩ chuyên khoa tuyến trên.
 - Phân loại theo dõi (Huyết áp không tăng hoặc Tiền tăng huyết áp):
Tiêu chuẩn: $HATT < 134 \text{ mmHg}$ và $HATTr < 84 \text{ mmHg}$ (Bao gồm nhóm HA không tăng: $HATT < 120$ và $HATTr < 70$; nhóm Tiền tăng HA: $HATT 120-134$ hoặc $HATTr 70-84$) => Hành động của AI: Hệ thống ghi nhận dữ liệu vào bệnh án điện tử, thông báo cho bệnh nhân chỉ số an toàn, đưa ra lời khuyên về lối sống và xếp lịch hẹn khám định kỳ bình thường.
- Bước 3 & 4: Sàng lọc trước khám và hỗ trợ bác sĩ ra quyết định
 - Hành động: Chuẩn bị dữ liệu trực quan cho buổi khám từ xa.
 - Công cụ AI: Mô hình dự báo lâm sàng

- Vai trò: Trước khi cuộc gọi video giữa bác sĩ và bệnh nhân bắt đầu, AI đã xử lý xong chuỗi dữ liệu đo trong 1-2 tháng trước đó, tự động vẽ biểu đồ dao động huyết áp ngày/đêm và đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ tim mạch. Bác sĩ chuyên khoa ở thành phố chỉ cần nhìn vào bảng tổng hợp của AI là nắm được toàn bộ diễn biến bệnh mà không mất thời gian khai thác thủ công.
 - Bước 5: Giám sát tuân thủ điều trị sau khám
 - Hành động: Theo dõi bệnh nhân uống thuốc đều đặn tại nhà.
 - Công cụ AI: Trợ lý ảo nhắc lịch
 - Vai trò: Trợ lý ảo AI sẽ tự động gọi điện bằng tiếng địa phương vào các khung giờ cố định để nhắc bà con uống thuốc, đồng thời nhắc lịch tái khám, giúp tăng khả năng tuân thủ thuốc đối với bệnh mạn tính và cần phối hợp nhiều thuốc điều trị như tăng huyết áp, từ đó duy trì hiệu quả điều trị bền vững.
- 2.2. Những thách thức khi triển khai quy trình này tại Việt Nam và đề xuất giải pháp khả thi.
- Thách thức 1: Rào cản kỹ thuật số và khả năng tiếp cận công nghệ của bà con vùng cao
 - Hạ tầng mạng không đồng đều: Tại các xã miền núi, vùng sâu vùng xa hoặc vùng biên giới, sóng 4G/5G thường chập chờn, xuất hiện nhiều vùng mất tín hiệu hoàn toàn. Điều này khiến việc đồng bộ dữ liệu thời gian thực từ thiết bị đo thông minh về máy chủ trung tâm bị gián đoạn.
 - Năng lực công nghệ thấp và bất đồng ngôn ngữ: Đối tượng mắc tăng huyết áp chủ yếu là người lớn tuổi. Người dân tộc thiểu số lớn tuổi thường gặp khó khăn lớn trong việc thao tác ứng dụng điện thoại thông minh, chưa kể nhiều người không thành thạo tiếng Kinh để giao tiếp với Chatbot hay hiểu các câu lệnh trên màn hình.
 - Giải pháp: Mô hình Y tế thôn bản làm nòng cốt: Thay vì để bệnh nhân tự thao tác, hãy giao thiết bị thông minh hoặc tài khoản quản lý cho các nhân viên y tế thôn bản (những người trẻ hơn, biết tiếng bản địa và thấu hiểu phong tục). Họ sẽ trực tiếp đến nhà dân theo lịch để hỗ trợ đo, hoặc Chatbot sẽ được lập trình voice bằng chính tiếng dân tộc địa phương (Mông, Tày, Thái...) để hướng dẫn bằng giọng nói trực quan.
 - Thách thức 2: Sự hoài nghi vào thuật toán AI và rủi ro pháp lý về chẩn đoán
 - Tâm lý e ngại công nghệ: Cả bệnh nhân và ngay cả các bác sĩ tuyến xã, tuyến huyện ban đầu thường thiếu tin tưởng vào các quyết định phân luồng của AI.

Họ lo ngại AI nhận diện nhầm chỉ số nhiều thành cơn cấp cứu, hoặc ngược lại, bỏ sót một trường hợp nguy hiểm.

- Trách nhiệm pháp lý chưa rõ ràng: Hiện nay tại Việt Nam, khung pháp lý cho việc AI tham gia vào quá trình sàng lọc, phân loại và hỗ trợ ra quyết định lâm sàng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nếu AI phân luồng sai dẫn đến tai biến cho bệnh nhân tại nhà, việc quy trách nhiệm giữa nhà phát triển phần mềm, bác sĩ tuyến trên và trạm y tế xã sẽ cực kỳ phức tạp.
- Giải pháp: Trong quy trình phân luồng khẩn cấp ở Bước 2, AI chỉ đóng vai trò "gợi ý" và "kích hoạt cảnh báo". Khi hệ thống phát lệnh khẩn cấp, một nhân viên y tế tại Trạm y tế xã luôn phải thực hiện một bước xác nhận nhanh qua điện thoại hoặc đến kiểm tra trực tiếp trước khi đưa ra quyết định chuyển viện. AI tuyệt đối không thay thế y lệnh của bác sĩ.

3. Tài liệu tham khảo:

- Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam (VSH/ VNHA) (2024). Đồng Thuận Quan Điểm Của Một Số Chuyên Gia Của Phân Hội Tăng Huyết Áp VSH/ VNHA 2024 Về Chiến Lược Thực Hành Lâm Sàng Quản Lý Tăng Huyết Áp tại Việt Nam.

Tuần 5

Tuần 4

Tuần 3

Tuần 2

Tuần 1

